ZADANIE A3

Najgęstszy gaz obserwowany w warunkach pokojowych

Substancje chemiczne - pierwiastki i ich związki - charakteryzowane są przez wiele parametrów fizyko-chemicznych. Związkiem, który w temperaturze powyżej 17,5 ºC i pod ciśnieniem 1 atmosfery jest gazem i ma największą znaną w tych warunkach gęstość jest heksafluorek wolframu(VI). Jego gęstość w temperaturze 25 ºC i pod ciśnieniem 1 bara równa się 12,9 $kg \cdot m^{-3}$. Gaz ten jest około 11 razy gęstszy od powietrza. Związek ten można otrzymać w podwyższonej temperaturze, w wyniku bezpośredniej reakcji pomiędzy metalicznym wolframem a fluorem. Jest on nietrwały i w kontakcie z wodą ulega reakcji rozkładu do stałych związków: WOF_4 i WO_3.

W tabeli podane są wartości standardowych entalpii tworzenia wybranych związków w temperaturze 25 ºC:

Wzór związku	ΔH°_{tw} / $kJ \cdot mol^{-1}$
$WF_{6(g)}$	-1722
$WO_{3(s)}$	-843
$WOF_{4(s)}$	-1407
$HF_{(g)}$	-273
$H_2O_{(c)}$	-286

Polecenia:

a. Napisz równania reakcji:

i. otrzymywania WF_6 z pierwiastków;
ii. rozkładu WF_6 do WOF_4 pod wpływem wody;
iii. rozkładu WF_6 do WO_3 pod wpływem wody;

b. Oblicz efekty energetyczne związane z procesami opisanymi równaniami z pkt. ***a***. (i.; ii. oraz iii). w temperaturze 25 ºC.

c. Oblicz, ile cm^3 gazowego fluoru (w przeliczeniu na temperaturę 25 ºC i ciśnienie 1 bar) potrzebne jest do tego, aby reakcja przebiegła całkowicie z 25 mg metalicznego wolframu.

d. Jaką objętość (w m^3) zajmuje 1 mol gazowego WF_6 w temperaturze 50 ºC i pod ciśnieniem 1 MPa?

Do zamkniętego pojemnika o objętości 25,00 cm^3 i w którym znajdował się początkowo tylko hel pod ciśnieniem 3,0 barów wprowadzono 0,03 mola WF_6. Układ utrzymywano w stałej temperaturze 25 ºC.

e. Oblicz, ile mg wody należy wprowadzić do tego układu celem całkowitego rozkładu wymienionego związku do WO_3. Przyjmij, że powstający tlenek wolframu(VI) nie reaguje z fluorowodorem.

f. i. Jakie było początkowe ciśnienie (w kPa) panujące w zbiorniku (wynikające z obecności $He+WF_6$). ii. Ile wynosiło ciśnienie po zakończeniu reakcji opisanej w pkt. ***e***.? Wynik podaj w MPa.

Przyjmij, że gazy zachowują się jak układy doskonałe. Gęstość WO_3 równa się 7,16 $g \cdot cm^{-3}$. Wartości mas atomowych odpowiednich pierwiastków i stałych fizycznych zaczerpnij z tablic fizykochemicznych.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A3

a. Równania:

i. $W + 3F_2 \rightarrow WF_6$
ii. $WF_6 + H_2O \rightarrow WOF_4 + 2HF$
iii. $WF_6 + 3H_2O \rightarrow WO_3 + 6HF$

b. i. Wartości entalpii tworzenia pierwiastków w ich najtrwalszych formach równe są 0. W związku z tym, wartość entalpii procesu opisanego w punkcie ***a***. i. równa jest:

$\Delta H^{\mathrm{tw}}_{\mathrm{WF_{6(g)}}} = \mathbf{-1722\ kJ \cdot mol^{-1}}$

ii: Wartość entalpii procesu równa się: $\Delta H^{\mathrm{proc}}_{\mathrm{a.ii}} = 2\Delta H^{\mathrm{tw}}_{\mathrm{HF(g)}} + \Delta H^{\mathrm{tw}}_{\mathrm{WOF_{4(s)}}} - \Delta H^{\mathrm{tw}}_{\mathrm{WF_{6(g)}}} - \Delta H^{\mathrm{tw}}_{\mathrm{H_2O(c)}}$

Po podstawieniu danych otrzymujemy: $\Delta H^{\mathrm{proc}}_{\mathrm{a.ii}} = \mathbf{55\ kJ \cdot mol^{-1}}$

iii: Wartość entalpii procesu równa się: $\Delta H^{\mathrm{proc}}_{\mathrm{a.iii}} = 6\Delta H^{\mathrm{tw}}_{\mathrm{HF(g)}} + \Delta H^{\mathrm{tw}}_{\mathrm{WO_{3(s)}}} - \Delta H^{\mathrm{tw}}_{\mathrm{WF_{6(g)}}} - 3\Delta H^{\mathrm{tw}}_{\mathrm{H_2O(c)}}$

Po podstawieniu danych otrzymujemy: $\Delta H^{\mathrm{proc.}}_{\mathrm{a.iii}} = \mathbf{99\ kJ \cdot mol^{-1}}$

c. Na 1 mol wolframu przypadają 3 mole fluoru. 25 mg wolframu zawiera $1{,}36 \cdot 10^{-4}$ mola atomów tego pierwiastka. Potrzebne jest zatem 3 razy więcej cząsteczek fluoru, czyli: $4{,}08 \cdot 10^{-4}$ mola.

Z równania gazu doskonałego: $pV=nRT$, obliczamy objętość gazowego fluoru:

$$V_{F_2} = \frac{4{,}08 \cdot 10^{-4}\ \text{mola} \cdot\ 8{,}3145\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298{,}15\ \text{K}}{1 \cdot 10^5 \text{Pa}} = 10{,}1 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^3 = \mathbf{10{,}1\ cm^3}$$

d. 1 mol WF_6 w temperaturze 50 ºC zajmuje objętość:

$$V_{WF_6} = \frac{1\ \text{mol} \cdot\ 8{,}3145\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 323{,}15\ \text{K}}{1 \cdot 10^6 \text{Pa}} = \mathbf{2{,}69 \cdot 10^{-3}\ m^3}$$

e. W celu całkowitego rozkładu 0,03 mola WF_6 potrzebne jest 3 razy więcej moli wody, czyli: 0,09 mola. Masa wody wyniesie więc: m = 0,09 mola ·18,016 g·mol^{-1} = **1621 mg**.

f. i. Ciśnienie wywierane przez WF_6:

$$p_{WF_6} = \frac{0{,}03\ \text{mola} \cdot 8{,}3145\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298{,}15\ \text{K}}{25 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^3} \cong 2\,975 \cdot 10^3 \text{Pa} = 2\,975\ \text{kPa}$$

$$p_{\text{cał.}} = p_{WF_6} + p_{He} = 2\,975\ \text{kPa} + 300\ \text{kPa} = \mathbf{3\,275\ kPa}$$

ii. Całkowity rozkład WF_6 prowadzi do powstania stałego WO_3 oraz gazowego fluorowodoru, którego ilość będzie 6 razy wyższe od liczby moli gazowego WF_6. Objętość dostępna dla gazów zmniejszy się, gdyż powstanie stały tlenek wolframu(VI) o objętości: 0,97 cm^3:

$$V_{WO_{3(S)}} = \frac{m_{WO_3}}{d_{WO_3}} = \frac{n_{WO_3} \cdot M_{WO_3}}{d_{WO_3}}$$

Po podstawieniu danych:

$$V_{WO_{3(S)}} = \frac{0{,}03\ \text{mola} \cdot 231{,}84\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}}{7{,}16\ \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}} = 0{,}97\ \text{cm}^3$$

Objętość dostępna dla gazów wyniesie więc: $V = 25{,}00\ \text{cm}^3 - 0{,}97\ \text{cm}^3 = 24{,}03\ \text{cm}^3$

Ciśnienie gazowego fluorowodoru będzie równe:

$$p_{HF} = \frac{6 \cdot 0{,}03\ \text{mola} \cdot\ 8{,}3145\ \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298{,}15\ \text{K}}{24{,}03 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^3} \cong 18{,}57 \cdot 10^6 \text{Pa} = 18{,}57\ \text{MPa}$$

$$p_{He} = \frac{25\ \text{cm}^3}{24{,}03\ \text{cm}^3} \cdot 0{,}30\ \text{MPa} \cong 0{,}31\ \text{MPa}$$

Ciśnienie całkowite wyniesie:

$$p_{\text{cał.}} = p_{HF} + p_{He} = 18{,}57\ \text{MPa} + 0{,}31\ \text{MPa} = \mathbf{18{,}88\ MPa}$$